www.Padasalai.Net திண்டுக்கல் மாவட்டம் www.TrbTnpsc.com

முன் காலாண்டுத் தேர்வு-2025

வகுப்பு : 12 | **வேதியியல்** | பதிவு எண் :

காலம் : 3.00 மணி | மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி-I

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுது. 15x1=15

1. Zno-விலிருந்து துத்தநாகம் பெறப்படும் முறை
அ) கார்பன் ஒடுக்கம் ஆ) வெள்ளியைக் கொண்டு ஒடுக்குதல்
இ) மின் வேதிச் செயல்முறை ஈ) அமிலக் கழுவுதல்
2. ஹால் ஹரால்ட் செயல்முறையின்படி பிரித்தெடுக்கப்படும் உலோகம்
அ) Al ஆ) Ni இ) Cu ஈ) Zn
3. பின்வருவனவற்றுள் SP^2 இனக்கலப்பு இல்லாதது எது?
அ) கிராபைட் ஆ) கிராஃபீன் இ) ஃபுல்லரீன் ஈ) உலர் பனிக்கட்டி
4. பின்வரும் P- தொகுதி தனிமங்கள் சங்கிலித் தொடராக்கல் பண்பினைப் பெறாதிருக்காத தனிமம் எது?
அ) கார்பன் ஆ) சிலிக்கன் இ) காரியம் ஈ) ஜெர்மானியம்
5. பின்வருவனவற்றுள் வலிமையான அமிலம் எது?
அ) HI ஆ) HF இ) HBr ஈ) Hcl
6. ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை
அ) +2 ஆ) +3 இ) +4 ஈ) +6
7. bcc- அலகுக் கூட்டில் காணப்படும் வெற்றிடத்தின் சதவீதம்
அ) 48% ஆ) 23% இ) 32% ஈ) 26%
8. உலோக குறையுள்ள குறைபாடு காணப்படும் படிகம்
அ) Nacl ஆ) Feo இ) Zno ஈ) Kel
9. ஒரு வேதிவினையின் போது சேர்க்கப்படும் வினைவேக மாற்றி பின்வருவனவற்றுள் எதனை மாற்றியமைக்கிறது?
அ) என்தால்பி ஆ) கிளர்வு ஆற்றல் இ) என்ட்ரோபி ஈ) அக ஆற்றல்
10. ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு $5.8x10^{-2}S^{-1}$ அவ்வினையின் வினைவாக
அ) முதல் வகை ஆ) பூஜ்ய வகை இ) இரண்டாம் வகை ஈ) மூன்றாம் வகை
11. பின்வருவனவற்றுள் லூயி காரமாக செயல்படாதது எது?
அ) BF_3 ஆ) PF_3 இ) CO ஈ) F^-
12. 10^{-5} M KOH கரைசலின் P^H மதிப்பு
அ) 9 ஆ) 5 இ) 19 ஈ) இவை எதுவுமில்லை
13. தானியங்கி இயந்திரங்களின் ரேடியேட்டர்களில் உறை எதிர்பொருளாக பயன்படுவது எது?
அ) மெத்தனால் ஆ) எத்தனால் இ) நியோபென்டைல் ஆல்கஹால்
ஈ) எத்தன் 1, 2 டை ஆல்
14. HO - CH_2 - CH_2-OH- ஐ பெர் அயோடிக் அமிலத்துடன் வெப்பப்படுத்தும் போது உருவாவது
அ) மெத்தனாயிக் அமிலம் ஆ) கிளையாக்சால் இ) மெத்தனல் ஈ) Co_2
15. அசிட்டோனிலிருந்து சயனோஹைட்ரின் உருவாக்கும் வினை பின்வருவனவற்றுள் எதற்கு சான்றாக உள்ளது?
அ) கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை ஆ) எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை
இ) எலக்ட்ரான் கவர் சேர்ப்பு வினை ஈ) கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை

பகுதி-II

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
வினா எண். 24க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x2=12

16. தூய உலோகங்களை அவைகளின் தாதுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு படிநிலைகள் யாவை ?
17. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடாக மாற்றுவாய் ?
18. மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன ?

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

19. Fe^{3+} மற்றும் Fe^{2+} ல் எது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது ஏன் ?

20. Fcc அலகுக் கூட்டில்காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.

21. லூயி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன ? ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

22. கோல்ப் வினையை விளக்குக.

23. பென்சாயின் குறுக்கம் பற்றி எழுதுக.

24. ஒரு முதல் வகை வினையாது 99.9% நிறைவடைய தேவையான நேரமானது அவ்வினை பாதியளவு நிறைவடை தேவையான நேரத்தைப் போல தோராயமாக பத்து மடங்கு எனக் காட்டுக.

பகுதி-III

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

வினா எண். 33க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x3=18

25. கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை ?

26. ஃபிஷ்ஷர்–ட்ரோப்ஷ் முறை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

27. ஹீலியத்தின் பயன்களைத் தருக.

28. இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன ?

29. அயனிப்படிகங்களின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளை கூறக.

30. அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டினை எழுதி அதில் இடம் பெற்றுள்ளவற்றை விளக்குக.

31. பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக.

32. எத்திலீன் கிளைக்காய் தயாரிப்பு முறையை எழுதுக.

33. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயர் தருக.

அ) CH_2=CH-CHO ஆ) Ch_3 CH=CH-CHO இ) $C_6H_5COCH_3$

பகுதி-IV

கீழ்க்கண் வினாக்களுக்கு விடையளி. 5x5=25

34. புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டின் விவரி. **(அல்லது)**

i) போராக்ஸின் பயன்களைத் தருக. (3)

ii) ஹைட்ரோபோரோனேற்ற வினை பற்றி குறிப்பு வரைக. (2)

35. i) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக. (2)

ii) கந்தக அமிலம் ஒரு நீர் நீக்கும் காரணி என்பதனைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக. (3)

(அல்லது)

லாந்தனைடு குறுக்கம் என்றால் என்ன ? அதன் விளைவுகள் யாவை ?

36. i) அனைவு எண் என்றால் என்ன ? bcc அமைப்பில் உள்ள ஒரு அணுவின் அணைவுஎண் யாது ? (2)

ii) பிரங்கல் குறைபாடு பற்றி குறிப்பு வரைக **(அல்லது)** (3)

A→விளைபொருள் என்ற பூஜ்ய வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க

37. i) P^H - வரையறு (2)

ii) நீரின் அயனிப் பெருக்கம் வரையறு அறை வெப்ப நிலையில் அதன் மதிப்பைத் தருக **(அல்லது)** (3)

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

38. 1,2 மீற்றும் 3 ஆல்கஹாலை லூகாஸ் ஆய்வின் மூலம் எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய் ? **(அல்லது)**

கீழ்கண்ட வினைகளை எழுதுக.

1. கிளமென்ச ஒடுக்க வினை 2. ஹேலோஃபார்ம் வினை 3. நோவநகல் வினை

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner